CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH DISABILITY
दिव्यांगता वाले बच्चों की विशेषताएँ

CONCEPT, DEFINITION, CAUSES, TYPES, PREVENTION, ASSOCIATED CONDITIONS
अवधारणा, परिभाषा, कारण, प्रकार, रोकथाम, तथा सहवर्ती स्थितियाँ

A learning disability is a broad term that describes specific types of learning problems. Over time, it has also been called a learning difficulty or developmental disability.
It is a neurologically-based disorder that affects a person's ability to process, understands, or uses information. It makes it hard for a person to learn and use skills like reading, writing, listening, speaking, reasoning, and doing math.

अधिगम अक्षमता एक व्यापक शब्द है जो विशिष्ट प्रकार की अधिगम समस्याओं का वर्णन करता है। समय के साथ, इसे अधिगम कठिनाई या विकासात्मक अक्षमता भी कहा जाने लगा है।
यह एक तंत्रिका-संबंधी विकार है जो किसी व्यक्ति की सूचना को संसाधित करने, समझने या उसका उपयोग करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इससे व्यक्ति के लिए पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, तर्क करना और गणित जैसे कौशल सीखना और उनका उपयोग करना कठिन हो जाता है।

Definitions / परिभाषाएँ

Learning Disabilities is listed as one of the 21 disability categories under the Rights of Persons with Disabilities Act (2016).
IDEA, 2004:
The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) defines specific learning disability as a disorder in one or more basic psychological processes involved in understanding or using spoken or written language. This disorder can cause problems in listening, thinking, speaking, reading, writing, spelling, or doing math.

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (2016) के अंतर्गत अधिगम अक्षमता को 21 विकलांगता श्रेणियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
IDEA, 2004:
दिव्यांगजन शिक्षा अधिनियम (IDEA) विशिष्ट अधिगम अक्षमता को मौखिक या लिखित भाषा को समझने या उसका उपयोग करने से संबंधित एक या एक से अधिक बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में विकार के रूप में परिभाषित करता है। यह विकार सुनने, सोचने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी या गणित करने में समस्याएँ पैदा कर सकता है।

RPWD Act, 2016 (India):
Specific learning disabilities are a group of conditions where there is a problem in processing spoken or written language. This may show up as difficulty in understanding, speaking, reading, writing, spelling, or doing math. It includes conditions like perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia, and developmental aphasia.

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, **2016 (भारत):**
विशिष्ट अधिगम अक्षमताएँ उन स्थितियों का एक समूह है जिनमें मौखिक या लिखित भाषा को समझने में समस्या होती है। यह समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी या गणित करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है। इसमें अवधारणात्मक अक्षमताएँ, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियाँ शामिल हैं।

Rehabilitation Council of India (RCI), a learning disability is "a disorder in one or more of the basic psychological processes involved in understanding or using language, spoken or written, which may show up as difficulty in listening, speaking, reading, spelling, or doing mathematical calculations."

भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के अनुसार, अधिगम अक्षमता "बोली या लिखी गई भाषा को समझने या उपयोग करने में शामिल एक या अधिक बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में विकार है, जो सुनने, बोलने, पढ़ने, वर्तनी या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है।"

Types and characteristic / प्रकार और विशेषताएँ

1. Dyscalculia

Dyscalculia is a specific learning disability that affects a person's ability to understand and work with numbers, even though their overall intelligence is average or above average.
Common Symptoms
Difficulty recognizing numbers, counting, and understanding number symbols.
Struggles with arithmetic operations and math signs.

1. डिस्कैलकुलिया

डिस्कैलकुलिया एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता है जो किसी व्यक्ति की संख्याओं को समझने और उनके साथ काम करने की क्षमता को प्रभावित करती है, भले ही उसकी समग्र बुद्धि औसत या औसत से अधिक हो।
सामान्य लक्षण
संख्याओं को पहचानने, गिनने और संख्या प्रतीकों को समझने में कठिनाई।
अंकगणितीय संक्रियाओं और गणितीय चिह्नों में कठिनाई।

- Trouble telling time, judging time duration, and sequencing events.
- Mixes up or reverses numbers (e.g., 12 for 21).
- Difficulty handling money, estimating, remembering formulas, or using efficient strategies.

- Often relies on finger counting; may do better in geometry or science without complex calculations.
- समय बताने, समय अवधि का आकलन करने और घटनाओं को क्रमबद्ध करने में कठिनाई।
- संख्याओं को मिलाना या उलट देना (उदाहरण के लिए, 21 के लिए 12)।
- पैसे संभालने, अनुमान लगाने, सूत्र याद रखने या कुशल रणनीतियों का उपयोग करने में कठिनाई।
- अक्सर उँगलियों से गिनती करने पर निर्भर करता है; जटिल गणनाओं के बिना ज्यामिति या विज्ञान में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।

2. Dysgraphia

- Dysgraphia is a specific learning disability that affects writing skills such as handwriting, spelling, and organizing written thoughts, even though intelligence and education are normal.
- Characteristics of Dysgraphia
- Messy or inconsistent handwriting with uneven letter size and spacing
- Mixing uppercase and lowercase letters or cursive and print
- Slow, effortful writing causing hand pain or fatigue
- Poor spelling, punctuation, and grammar; trouble expressing ideas in writing
- Awkward pencil grip and unusual writing posture
- Difficulty staying within lines or margins and poor spacing on the page
- Frequent erasing and rewriting
- Trouble organizing ideas and forming clear sentences, though speaking ability is normal
- Difficulty thinking and writing at the same time, affecting note-taking and creative writing

2. डिस्ग्राफिया

- डिस्ग्राफिया एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता है जो लेखन कौशल जैसे लिखावट, वर्तनी और लिखित विचारों को व्यवस्थित करने को प्रभावित करती है, भले ही बुद्धि और शिक्षा सामान्य हों।
- डिस्ग्राफिया के लक्षण
- असमान अक्षरों के आकार और रिक्त स्थान के साथ अव्यवस्थित या असंगत लिखावट
- बड़े और छोटे अक्षरों या कर्सिव और प्रिंट का मिश्रण
- धीमा, परिश्रमपूर्ण लेखन जिससे हाथ में दर्द या थकान होती है

- खराब वर्तनी, विराम चिह्न और व्याकरण; लिखित रूप में विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई
- पेंसिल की पकड़ में गड़बड़ी और असामान्य लेखन मुद्रा
- पंक्तियों या हाशिये के भीतर रहने में कठिनाई और पृष्ठ पर कम रिक्त स्थान
- बार-बार मिटाना और दोबारा लिखना

- विचारों को व्यवस्थित करने और स्पष्ट वाक्य बनाने में परेशानी, हालाँकि बोलने की क्षमता सामान्य है
- एक ही समय में सोचने और लिखने में कठिनाई, जिससे नोट्स लेने और रचनात्मक लेखन पर असर पड़ता है

3. Dyslexia

- Dyslexia is a neurodevelopmental learning disorder that affects reading, writing, and spelling, even though intelligence and education are normal.
- Definition and Characteristics
- Causes difficulty in recognizing words, decoding, and spelling due to differences in processing language sounds (phonological processing).
- Not linked to intelligence, vision, or effort; it has genetic and neurological roots.
- Individuals may read slowly, struggle to sound out words, mix up letters, have trouble remembering sequences, and find spelling hard.
- Can also impact writing, oral language, memory, time management, and math word problems.
- Common signs include confusing letters (like “b” and “d”), difficulty rhyming, poor reading comprehension, avoiding reading, and inconsistent school performance.
- Dyslexics often have strengths in creativity, problem-solving, and verbal reasoning.

3. डिस्लेक्सिया

- डिस्लेक्सिया एक तंत्रिका-विकासात्मक अधिगम विकार है जो पढ़ने, लिखने और वर्तनी को प्रभावित करता है, जबकि बुद्धि और शिक्षा सामान्य हैं।
- परिभाषा और विशेषताएँ
- भाषाई ध्वनियों के प्रसंस्करण (ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण) में अंतर के कारण शब्दों को पहचानने, डिकोड करने और वर्तनी में कठिनाई होती है।
- यह बुद्धि, दृष्टि या प्रयास से जुड़ा नहीं है; इसकी आनुवंशिक और तंत्रिका संबंधी जड़ें हैं।
- व्यक्ति धीरे-धीरे पढ़ सकते हैं, शब्दों का उच्चारण करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं, अक्षरों को मिला सकते हैं, अनुक्रम याद रखने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं और वर्तनी में कठिनाई महसूस कर सकते हैं।
- यह लेखन, मौखिक भाषा, स्मृति, समय प्रबंधन और गणित की शब्द समस्याओं को भी प्रभावित कर सकता है।
- सामान्य लक्षणों में भ्रमित करने वाले अक्षर (जैसे "ब" और "ड"), तुकबंदी में कठिनाई, पढ़ने की खराब समझ, पढ़ने से बचना और स्कूल में असंगत प्रदर्शन शामिल हैं।
- डिस्लेक्सिक्स में अक्सर रचनात्मकता, समस्या-समाधान और मौखिक तर्क क्षमताएँ होती हैं।

4. Dyspraxia (Developmental Coordination Disorder, DCD)

- Dyspraxia (Developmental Coordination Disorder, DCD) is a neurodevelopmental condition that affects coordination, motor planning, and movement execution. It does not impact intelligence but can make everyday tasks more challenging.
- Key Symptoms
- Delayed motor milestones (sitting, crawling, walking).
- Poor coordination and clumsiness—frequent dropping, bumping, or spilling.
- Difficulty with fine motor skills such as handwriting, using scissors, or tying shoelaces.
- Trouble planning and sequencing actions for multi-step tasks (dressing, packing, organizing).
- Speech and articulation problems, along with challenges in following directions.
- Low self-esteem, frustration, and social difficulties due to persistent motor challenges.

4. डिस्प्रैक्सिया **(**विकासात्मक समन्वय विकार**,** डीसीडी**)**

- डिस्प्रैक्सिया (विकासात्मक समन्वय विकार, डीसीडी) एक तंत्रिका-विकासात्मक स्थिति है जो समन्वय, मोटर नियोजन और गति निष्पादन को प्रभावित करती है। यह बुद्धिमत्ता को प्रभावित नहीं करता, लेकिन रोज़मर्रा के कार्यों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकता है।
- प्रमुख लक्षण
- गतिशील मील के पत्थर (बैठना, रेंगना, चलना) में देरी।
- समन्वय की कमी और भद्दापन—बार-बार गिरना, टकराना या गिरना।
- हस्तलेखन, कैंची चलाना या जूतों के फीते बाँधने जैसे सूक्ष्म मोटर कौशल में कठिनाई।
- बहु-चरणीय कार्यों (कपड़े पहनना, सामान पैक करना, व्यवस्थित करना) के लिए योजना बनाने और क्रियाओं को क्रमबद्ध करने में कठिनाई।
- वाणी और उच्चारण संबंधी समस्याएँ, साथ ही निर्देशों का पालन करने में चुनौतियाँ।
- लगातार मोटर चुनौतियों के कारण कम आत्मसम्मान, हताशा और सामाजिक कठिनाइयाँ।

5. Language Processing Disorder (LPD)

- Language Processing Disorder (LPD) is a neurological condition that affects how a person understands and uses spoken and written language. It impacts both receptive language (understanding) and expressive language (communicating thoughts).
- Key Characteristics and Symptoms
- Difficulty understanding spoken or written language, especially complex or abstract information.
- Challenges in expressing thoughts: limited vocabulary, trouble finding words, forming sentences, or organizing ideas.
- Impaired reading and writing: problems with decoding, spelling, grammar, punctuation, and organizing written work.
- Weak phonological processing, affecting recognition and recall of sounds in words.

- Problems with social language skills: taking turns in conversation, interpreting cues, and adjusting language to context.
- Often occurs alongside dyslexia, ADHD, or anxiety, making communication and learning harder.

5. भाषा प्रसंस्करण विकार **(**एलपीडी**)**

- भाषा प्रसंस्करण विकार (एलपीडी) एक तंत्रिका संबंधी स्थिति है जो व्यक्ति की मौखिक और लिखित भाषा को समझने और उसका उपयोग करने के तरीके को प्रभावित करती है। यह ग्रहणशील भाषा (समझ) और अभिव्यंजक भाषा (विचारों का संचार) दोनों को प्रभावित करती है।
- प्रमुख विशेषताएँ और लक्षण
- मौखिक या लिखित भाषा, विशेष रूप से जटिल या अमूर्त जानकारी को समझने में कठिनाई।
- विचारों को व्यक्त करने में चुनौतियाँ: सीमित शब्दावली, शब्द खोजने, वाक्य बनाने या विचारों को व्यवस्थित करने में कठिनाई।
- पढ़ने और लिखने में कमी: डिकोडिंग, वर्तनी, व्याकरण, विराम चिह्नों और लिखित कार्य को व्यवस्थित करने में समस्याएँ।
- कमज़ोर ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण, शब्दों में ध्वनियों की पहचान और स्मरण को प्रभावित करता है।
- सामाजिक भाषा कौशल में समस्याएँ: बातचीत में बारी-बारी से बोलना, संकेतों की व्याख्या करना और संदर्भ के अनुसार भाषा को समायोजित करना।
- अक्सर डिस्लेक्सिया, एडीएचडी या चिंता के साथ होता है, जिससे संचार और सीखना कठिन हो जाता है।

6. Nonverbal Learning Disabilities (NVLD)

- Nonverbal Learning Disabilities (NVLD) are brain-based difficulties where a person shows strong verbal skills but struggles in nonverbal areas like visual-spatial processing, motor coordination, and social skills.
- Key Characteristics
- Strong verbal abilities and reading skills, but difficulty interpreting visual-spatial information like maps, charts, or diagrams.
- Poor fine and gross motor skills, causing clumsiness in tasks like writing, tying shoes, riding a bike, or using scissors.
- Trouble understanding nonverbal social cues, including facial expressions, gestures, and tone of voice.
- Challenges with math, problem-solving, and visual memory, making abstract concepts hard.
- Difficulty with organization, planning, time management, and executive functioning.
- Leads to academic and social struggles despite normal or high verbal intelligence.

6. अशाब्दिक अधिगम अक्षमताएँ **(**एनवीएलडी**)**

- अशाब्दिक अधिगम अक्षमताएँ (एनवीएलडी) मस्तिष्क-आधारित कठिनाइयाँ हैं जहाँ व्यक्ति मज़बूत मौखिक कौशल तो दिखाता है, लेकिन दृश्य-स्थानिक प्रसंस्करण, गति-संचालन समन्वय और सामाजिक कौशल जैसे अशाब्दिक क्षेत्रों में संघर्ष करता है।
- प्रमुख विशेषताएँ
- मज़बूत मौखिक क्षमताएँ और पठन कौशल, लेकिन मानचित्र, चार्ट या आरेख जैसी दृश्य-स्थानिक जानकारी की व्याख्या करने में कठिनाई।
- कमज़ोर सूक्ष्म और स्थूल गति-कौशल, जिसके कारण लिखने, जूते बाँधने, साइकिल चलाने या कैंची चलाने जैसे कार्यों में अनाड़ीपन होता है।
- चेहरे के भाव, हाव-भाव और आवाज़ के लहजे सहित अशाब्दिक सामाजिक संकेतों को समझने में परेशानी।
- गणित, समस्या-समाधान और दृश्य स्मृति में चुनौतियाँ, अमूर्त अवधारणाओं को कठिन बना देती हैं।
- संगठन, योजना, समय प्रबंधन और कार्यकारी कार्यप्रणाली में कठिनाई।
- सामान्य या उच्च मौखिक बुद्धि के बावजूद शैक्षणिक और सामाजिक संघर्षों का कारण बनता है।

7. Auditory Processing Disorder (APD)

Auditory Processing Disorder (APD), also known as Central Auditory Processing Disorder (CAPD), is a neurological condition where a person can hear sounds normally but has trouble making sense of what they hear. The ears work fine, but the brain struggles to process the information correctly.

Core Features and Symptoms

Difficulty understanding speech in noisy settings or when spoken quickly or with accents.

Trouble following spoken directions, confusing similar-sounding words, and being easily distracted by noise.

Slow response to spoken information and weak listening-based skills like reading, spelling, and remembering verbal instructions.

7. श्रवण प्रसंस्करण विकार **(APD)**

श्रवण प्रसंस्करण विकार (APD), जिसे केंद्रीय श्रवण प्रसंस्करण विकार (CAPD) भी कहा जाता है, एक तंत्रिका संबंधी स्थिति है जिसमें व्यक्ति सामान्य रूप से ध्वनियाँ तो सुन सकता है, लेकिन जो सुनता है उसे समझने में उसे परेशानी होती है। कान तो ठीक से काम करते हैं, लेकिन मस्तिष्क सूचना को सही ढंग से संसाधित करने में कठिनाई महसूस करता है।

मुख्य विशेषताएँ और लक्षण

शोर भरे माहौल में या तेज़ी से या उच्चारण के साथ बोली जाने पर भाषण समझने में कठिनाई।

बोले गए निर्देशों का पालन करने में कठिनाई, समान ध्वनि वाले शब्दों में भ्रमित होना, और शोर से आसानी से विचलित होना।

बोली गई जानकारी पर धीमी प्रतिक्रिया और पढ़ने, वर्तनी और मौखिक निर्देशों को याद रखने जैसे सुनने के कौशल में कमी।

8. Visual Processing Disorder (VPD)

Visual Processing Disorder (VPD) is a neurological condition where the brain struggles to interpret visual information correctly, even though eyesight is normal. It affects reading, writing, spatial awareness, and coordination, and is different from vision problems like nearsightedness or farsightedness.

8. दृश्य प्रसंस्करण विकार (वीपीडी)

दृश्य प्रसंस्करण विकार (वीपीडी) एक तंत्रिका संबंधी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क दृश्य जानकारी को सही ढंग से समझने में कठिनाई महसूस करता है, भले ही दृष्टि सामान्य हो। यह पढ़ने, लिखने, स्थानिक जागरूकता और समन्वय को प्रभावित करता है, और निकट दृष्टि या दूर दृष्टि जैसी दृष्टि संबंधी समस्याओं से अलग है।

Key Symptoms

- Confusing similar-looking letters or shapes (b/d, p/q).
- Losing place when reading, skipping lines, or mixing letter order.
- Reversing letters or numbers; confusing left and right.
- Trouble spotting items in cluttered backgrounds.
- Poor spatial awareness—misjudging distances, bumping into things.
- Weak visual memory—difficulty recalling shapes, letters, or sight words.
- Poor hand-eye coordination affecting handwriting and sports.
- Difficulty recognizing incomplete images.
- Eye strain, headaches, and frustration with visual tasks.

प्रमुख लक्षण

- एक जैसे दिखने वाले अक्षरों या आकृतियों (b/d, p/q) का भ्रमित होना।
- पढ़ते समय स्थान का भटकना, पंक्तियाँ छोड़ना, या अक्षरों का क्रम बदलना।
- अक्षरों या संख्याओं का उलटा होना; बाएँ और दाएँ का भ्रमित होना।
- अव्यवस्थित पृष्ठभूमि में वस्तुओं को पहचानने में परेशानी।
- स्थानिक जागरूकता में कमी—दूरी का गलत अनुमान लगाना, चीज़ों से टकराना।
- दृश्य स्मृति में कमी—आकृतियों, अक्षरों या दृश्य शब्दों को याद करने में कठिनाई।
- हाथ-आँखों का खराब समन्वय, जिससे लिखावट और खेल प्रभावित होते हैं।
- अधूरी छवियों को पहचानने में कठिनाई।
- आँखों में तनाव, सिरदर्द और दृश्य कार्यों में निराशा।

9. ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) is a neurodevelopmental disorder involving persistent patterns of inattention, hyperactivity, and impulsivity that interfere with daily functioning and development.

Core Characteristics

- Inattention: Trouble focusing, following instructions, organizing tasks, finishing work, or remembering details; easily distracted and prone to careless mistakes.
- Hyperactivity: Constant movement, fidgeting, restlessness, excessive talking, and difficulty engaging in quiet activities.
- Impulsivity: Acting before thinking, interrupting others, blurting out answers, impatience, and taking unnecessary risks.

9. एडीएचडी **(**ध्यान-अभाव/अतिसक्रियता विकार**)**
एडीएचडी (ध्यान-अभाव/अतिसक्रियता विकार) एक तंत्रिका-विकासात्मक विकार है जिसमें ध्यान न देने, अतिसक्रियता और आवेगशीलता के लगातार पैटर्न शामिल होते हैं जो दैनिक कार्यप्रणाली और विकास में बाधा डालते हैं।

मुख्य विशेषताएँ
- ध्यान न देने: ध्यान केंद्रित करने, निर्देशों का पालन करने, कार्यों को व्यवस्थित करने, काम पूरा करने या विवरण याद रखने में परेशानी; आसानी से विचलित होना और लापरवाही से गलतियाँ करने की संभावना।
- अतिसक्रियता: लगातार हिलना-डुलना, बेचैनी, अत्यधिक बातचीत, और शांत गतिविधियों में शामिल होने में कठिनाई।
- आवेगशीलता: बिना सोचे-समझे कार्य करना, दूसरों को बीच में ही टोकना, उत्तरों को अनायास ही बोल देना, अधीरता, और अनावश्यक जोखिम उठाना।

Causes/कारण

Neurological and Biological Factors
- Different brain functioning: The brains of children with learning disabilities work differently, which fundamentally alters how they receive and process information.
- Biological components: Research suggests that specific biological factors increase the risk of developing language-related learning disorders, including low birth weight, prematurity, and general birth complications.
- Genetic and demographic influences: Family history and being of the male gender are also linked to a higher incidence of these disorders.
- Brain injury: Some conditions are classified as being caused by perceptual handicaps, brain injury, or minimal brain dysfunction.

तंत्रिकीय एवं जैविक कारक **(Neurological and Biological Factors)**
• मस्तिष्क की भिन्न कार्यप्रणाली (Different Brain Functioning): सीखने में कठिनाई (Learning Disabilities) वाले बच्चों का मस्तिष्क सामान्य बच्चों से भिन्न प्रकार से कार्य करता है, जिसके कारण वे सूचनाओं को ग्रहण करने, संसाधित करने और समझने में अलग ढंग से प्रतिक्रिया देते हैं।
• जैविक घटक (Biological Components): अनुसंधान से संकेत मिलता है कि कुछ जैविक कारक, विशेषकर कम जन्म-भार, अकाल जन्म, तथा सामान्य जन्म संबंधी जटिलताएँ, भाषा-संबंधी सीखने की कठिनाइयों के विकास के जोखिम को बढ़ा देती हैं।

• आनुवंशिक एवं जनसांख्यिकीय प्रभाव (Genetic and Demographic Influences): पारिवारिक इतिहास (Family History) तथा पुरुष लिंग में इन विकारों की घटनाएँ अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती हैं।
• मस्तिष्क चोट (Brain Injury): कुछ अवस्थाओं को अनुभूति संबंधी बाधिताओं (Perceptual Handicaps), मस्तिष्क चोट, या न्यूनतम मस्तिष्क विकार (Minimal Brain Dysfunction) के परिणामस्वरूप उत्पन्न माना जाता है।

Psychological and Sensory Processes

- Disruptions in basic processes: A primary cause is a disorder in one or more of the basic psychological processes required to understand or use spoken and written language.

Processing disorders:

- Auditory processing: Difficulties arise when an individual cannot distinguish subtle differences in sound or hears sounds at the "wrong speed", which impacts reading and spelling.
- Visual processing: Problems in visual perception, such as missing differences in shapes or misperceiving depth and distance, can hinder motor skills and mathematics.
- Motor and coordination issues: Poor muscular coordination, faulty visual perception of letters, and inadequate eye-hand coordination contribute specifically to writing disabilities.

मनोवैज्ञानिक एवं संवेदी प्रक्रियाएँ **(Psychological and Sensory Processes)**

• मूल प्रक्रियाओं में बाधा (Disruptions in Basic Processes):
सीखने में कठिनाइयों का एक प्रमुख कारण उन मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में विकार होना है, जो बोले गए और लिखित भाषा को समझने या उपयोग करने के लिए आवश्यक होती हैं।

• प्रसंस्करण विकार **(Processing Disorders):**

- श्रवण प्रसंस्करण (Auditory Processing):
  जब व्यक्ति ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचान नहीं पाता या ध्वनियाँ उसे "गलत गति" से सुनाई देती हैं, तब श्रवण प्रसंस्करण में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसका सीधा प्रभाव पढ़ने और वर्तनी (spelling) पर पड़ता है।

- दृश्य प्रसंस्करण (Visual Processing):
  दृश्य अनुभूति से जुड़ी समस्याएँ—जैसे आकृतियों में अंतर न कर पाना या गहराई एवं दूरी का गलत आकलन—गतिशील कौशल (motor skills) और गणितीय अधिगम में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।

- मोटर एवं समन्वय संबंधी समस्याएँ (Motor and Coordination Issues):

मांसपेशियों का कमजोर समन्वय, अक्षरों की गलत दृश्य पहचान तथा आँख–हाथ समन्वय की कमी विशेष रूप से लेखन संबंधी कठिनाइयों (writing disabilities) में योगदान देती है।

Acquired and Environmental Causes

- Physical trauma: Expressive language disorders can be acquired rather than developmental, resulting from factors such as head trauma or irradiation.
- Socio-environmental factors: Low parental education is noted as a factor that may result in a higher chance of a child developing language disorders.
- Compounding emotional states: While not the root cause of the disability itself, conditions such as depression, anxiety, and stress can lead to significant problems with concentration and selective attention, further impacting learning.

अर्जित एवं पर्यावरणीय कारण **(Acquired and Environmental Causes)**

• शारीरिक आघात (Physical Trauma): अभिव्यक्त भाषा विकार (Expressive Language Disorders) केवल विकासात्मक ही नहीं होते, बल्कि अर्जित भी हो सकते हैं। सिर पर चोट, विकिरण (irradiation) जैसे कारकों के कारण भाषा संबंधी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

• सामाजिक–पर्यावरणीय कारक (Socio-environmental Factors): अभिभावकों का निम्न शैक्षिक स्तर एक ऐसा कारक माना गया है, जो बच्चों में भाषा विकार विकसित होने की संभावना को बढ़ा सकता है, विशेषकर जब प्रारंभिक भाषिक उत्तेजना सीमित हो।

• सहवर्ती भावनात्मक अवस्थाएँ (Compounding Emotional States): यद्यपि अवसाद, चिंता और तनाव स्वयं दिव्यांगता के मूल कारण नहीं होते, फिर भी ये एकाग्रता और चयनात्मक ध्यान में गंभीर बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया और अधिक प्रभावित होती है।

Preventions
रोकथाम

Early Intervention and Screening

- Early identification: Early intervention is described as making a "convincing difference" in a child's development. Professionals use screening and assessments to identify "at-risk indicators" and determine if a child requires immediate support.
- Timely guidance: In cases of mild dyslexia, timely identification and proper guidance allow children to be integrated more easily with their peers, preventing them from falling significantly behind in academic areas.
- Curriculum-based assessment (CBA): This tool allows teachers to identify specific areas where curriculum adjustments are needed, preventing a student from struggling with mismatched instructional materials.

शीघ्र हस्तक्षेप एवं स्क्रीनिंग **(Early Intervention and Screening)**

• शीघ्र पहचान (Early Identification): शीघ्र हस्तक्षेप को बच्चे के विकास में "महत्वपूर्ण और ठोस परिवर्तन" लाने वाला माना जाता है। विशेषज्ञ स्क्रीनिंग और आकलन के माध्यम से जोखिम संकेतकों (at-risk indicators) की पहचान करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि बच्चे को तत्काल सहायता की आवश्यकता है या नहीं।
• समय पर मार्गदर्शन (Timely Guidance): हल्के डिस्लेक्सिया के मामलों में समय पर पहचान और उचित मार्गदर्शन बच्चों को अपने सहपाठियों के साथ आसानी से समायोजित होने में सहायता करता है, जिससे वे शैक्षणिक क्षेत्रों में अत्यधिक पीछे नहीं रह जाते।
• पाठ्यक्रम-आधारित मूल्यांकन (Curriculum-Based Assessment – CBA): यह उपकरण शिक्षकों को यह पहचानने में मदद करता है कि पाठ्यक्रम के किन क्षेत्रों में संशोधन की आवश्यकता है, जिससे विद्यार्थी असंगत शिक्षण सामग्री के कारण संघर्ष करने से बच सके।

Preventing Psychological and Emotional Complications

- Protecting self-esteem: Parents and teachers can protect children by providing positive feedback and avoiding negative labels such as "slow," "lazy," or "dumb," which can lead to a cycle of failure and a negative self-image.
- Regaining motivation: Parents are encouraged to support their children to regain motivation and pleasure in social and daily activities as soon as they notice "unusual attitudes" or withdrawal.
- Creating safe environments: Establishing a safe environment for writing—where feedback is balanced and comparisons to peers are avoided—prevents children from adopting self-defeating coping strategies like quitting or being aggressive.

मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक जटिलताओं की रोकथाम
• आत्मसम्मान की सुरक्षा (Protecting Self-Esteem): माता-पिता और शिक्षक सकारात्मक प्रतिपुष्टि देकर बच्चों के आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते हैं। "धीमा", "आलसी" या "मूर्ख" जैसे नकारात्मक लेबल से बचना आवश्यक है, क्योंकि ये असफलता के चक्र और नकारात्मक आत्म-छवि को जन्म दे सकते हैं।
• प्रेरणा को पुनः स्थापित करना (Regaining Motivation): जैसे ही माता-पिता बच्चों में असामान्य व्यवहार, उदासीनता या सामाजिक गतिविधियों से दूरी देखें, उन्हें बच्चों को प्रेरित करने और सामाजिक व दैनिक गतिविधियों में पुनः रुचि विकसित करने में सहयोग देना चाहिए।
• सुरक्षित वातावरण का निर्माण (Creating Safe Environments): लेखन जैसे कार्यों के लिए ऐसा सुरक्षित वातावरण तैयार करना, जहाँ प्रतिपुष्टि संतुलित हो और साथियों से तुलना न की जाए, बच्चों को आत्म-पराजयकारी रणनीतियाँ—जैसे कार्य छोड़ देना या आक्रामक व्यवहार अपनाना—विकसित करने से बचाता है।

Instructional Strategies to Prevent Academic Failure

- Multisensory approaches: Using visual, auditory, and tactile modes (e.g., seeing, hearing, and doing) ensures that information is received through multiple channels, which is essential for students whose brains process information differently.

- Micro-uniting tasks: Breaking tasks into small, step-by-step processes provides incremental opportunities for success, helping students persist with complex assignments.
- Ensuring automatisation: Consistency and repetition of activities are vital to developing and maintaining skills, preventing the loss of progress over time.
- Peer-assisted learning: Pairing strong and weak readers to take turns reading and retelling can prevent reading stagnation.

शैक्षणिक असफलता की रोकथाम हेतु शिक्षण रणनीतियाँ
• बहु-संवेदी पद्धतियाँ (Multisensory Approaches): दृश्य, श्रवण और स्पर्शात्मक माध्यमों का उपयोग—जैसे देखना, सुनना और करना—सूचना को कई माध्यमों से ग्रहण करने में सहायता करता है। यह विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, जिनका मस्तिष्क सूचनाओं को अलग ढंग से संसाधित करता है।
• कार्यों का सूक्ष्म विभाजन (Micro-uniting Tasks): कार्यों को छोटे-छोटे, क्रमबद्ध चरणों में बाँटना सफलता के लगातार अवसर प्रदान करता है, जिससे विद्यार्थी जटिल कार्यों में भी लगे रहते हैं और हतोत्साहित नहीं होते।
• स्वचालन सुनिश्चित करना (Ensuring Automatisation): गतिविधियों की निरंतरता और पुनरावृत्ति कौशलों के विकास और संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे समय के साथ अर्जित प्रगति नष्ट न हो।
• सहपाठी-सहायता आधारित अधिगम (Peer-Assisted Learning): सशक्त और कमजोर पाठकों को जोड़ी में रखकर बारी-बारी से पढ़ने और पुनः कथन (retelling) करने की गतिविधियाँ पढ़ने में ठहराव को रोकने में सहायक होती हैं।

Associated Conditions: ADHD & ADD
संबद्ध अवस्थाएँ: ADHD और ADD

Attention Deficit Disorder (ADD) and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) are conditions frequently associated with learning disabilities, characterised by an inability to maintain a normal attention span. While many children naturally exhibit short attention spans or impulsivity, these conditions are diagnosed when such behaviours are severe, persistent, and "cross the limit" of what is typical for a child's age.

ध्यान-अभाव विकार (ADD) और ध्यान-अभाव अतिसक्रियता विकार (ADHD) ऐसी अवस्थाएँ हैं जो अक्सर अधिगम अक्षमताओं के साथ जुड़ी पाई जाती हैं। इनकी मुख्य विशेषता सामान्य ध्यान अवधि को बनाए रखने में असमर्थता होती है।
हालाँकि कई बच्चों में स्वाभाविक रूप से कम ध्यान अवधि या आवेगशील व्यवहार देखा जा सकता है, लेकिन इन स्थितियों का निदान तब किया जाता है जब ऐसे व्यवहार अत्यधिक, लगातार बने रहने वाले, और बच्चे की आयु के अनुरूप सामान्य सीमा से आगे निकल जाते हैं।

Core Characteristics and Symptoms
मुख्य विशेषताएँ और लक्षण

The attention is the "ability to concentrate on a task long enough to grasp its essential features". Individuals with ADHD/ADD struggle with this due to:

• **Distractibility**: They are easily distracted by their surroundings or their own internal thoughts. They are often unable to avoid extraneous stimuli and find themselves attracted to irrelevant stimuli instead.

• **Lack of Focus**: There is a significant inability to focus on a single activity for a reasonable period of time.

ध्यान से तात्पर्य है—"किसी कार्य पर इतनी देर तक एकाग्र रह पाने की क्षमता कि उसके आवश्यक पहलुओं को समझा जा सके।"
ADHD/ADD वाले व्यक्तियों में यह क्षमता निम्न कारणों से प्रभावित होती है:

आसानी से विचलित होना (Distractibility): वे अपने आसपास के वातावरण या अपने ही आंतरिक विचारों से जल्दी भटक जाते हैं। अक्सर वे अनावश्यक उत्तेजनाओं से बच नहीं पाते और अप्रासंगिक चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाते हैं।

एकाग्रता की कमी (Lack of Focus): किसी एक गतिविधि पर उचित समय तक ध्यान केंद्रित रख पाने में स्पष्ट असमर्थता होती है।

• Hyperactivity: This manifests as being "always on the move," an inability to keep still, or a tendency to talk incessantly.

• Impulsivity: Acting without thinking about the potential consequences.

• Task Completion Issues: Individuals often switch rapidly from one activity to another, failing to finish tasks or follow instructions through to completion.

अतिसक्रियता (Hyperactivity): यह "लगातार सक्रिय रहने," शांत न बैठ पाने, या बिना रुके बोलते रहने की प्रवृत्ति के रूप में दिखाई देती है।

आवेगशीलता (Impulsivity): संभावित परिणामों के बारे में सोचे बिना तुरंत कार्य कर देना।

कार्य पूर्ण करने में कठिनाई (Task Completion Issues): व्यक्ति अक्सर एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि पर जल्दी-जल्दी चला जाता है, जिससे कार्य अधूरे रह जाते हैं या निर्देशों का पालन अंत तक नहीं हो पाता।

Cognitive Deficits in Attention
ध्यान से जुड़ी संज्ञानात्मक कमियाँ

Individuals with learning disabilities and attention problems are often considerably inferior in two specific types of attention:

• Selective Attention: The inability to select relevant details while ignoring irrelevant ones.

• Sustained Attention: The inability to maintain focus until a specific task is completed.

अधिगम अक्षमताओं और ध्यान संबंधी समस्याओं वाले व्यक्तियों में प्रायः ध्यान के दो विशिष्ट प्रकारों में स्पष्ट कमी पाई जाती है:

चयनात्मक ध्यान (Selective Attention): प्रासंगिक विवरणों का चयन करने और अप्रासंगिक जानकारी को नज़रअंदाज़ करने में असमर्थता।

सतत ध्यान (Sustained Attention): किसी विशेष कार्य के पूरा होने तक ध्यान बनाए रखने में असमर्थता।

Social and Academic Impact
सामाजिक और शैक्षणिक प्रभाव

Because these symptoms interfere with schoolwork and interpersonal relationships, children with ADHD/ADD often face significant challenges:
• Social Isolation: They may have difficulty making friends and relating to others.
• Negative Labelling: Due to their disruptive or unsettled behaviour, these children are often wrongly labelled as "bad children".
• Academic Struggle: Problems paying attention to instructions and an inability to stay settled often lead to poor performance in the classroom.

चूँकि ये लक्षण विद्यालयी कार्य और आपसी संबंधों में बाधा डालते हैं, इसलिए ADHD/ADD वाले बच्चों को अक्सर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

सामाजिक अलगाव: उन्हें दोस्त बनाने और दूसरों से जुड़ने में कठिनाई हो सकती है।

नकारात्मक लेबलिंग: उनके विघटनकारी या अस्थिर व्यवहार के कारण उन्हें अक्सर गलत रूप से “बुरा बच्चा” कह दिया जाता है।

शैक्षणिक संघर्ष: निर्देशों पर ध्यान न दे पाना और शांत होकर बैठे न रह पाना कक्षा में कमजोर प्रदर्शन का कारण बनता है।

Comorbidity and Diagnosis
सह-रुग्णता और निदान

• Co-occurrence: ADHD is often comorbid with dyslexia, with both disorders appearing concurrently in 12% to 24% of individuals with dyslexia.
• Diagnostic Difficulty: Despite frequently occurring together, they do not appear to share a common cause, which makes it "troublesome to extricate" a learning disability from a primary case of ADHD.

• Professional Advice: If signs of inattention or hyperactivity are present for more than six months, professional advice should be sought.

सह-अस्तित्व (Co-occurrence): ADHD अक्सर डिस्लेक्सिया के साथ सह-रुग्ण रूप में पाया जाता है। डिस्लेक्सिया वाले लगभग 12% से 24% व्यक्तियों में दोनों विकार एक साथ देखे जाते हैं।

निदान में कठिनाई: यद्यपि ये विकार अक्सर साथ-साथ पाए जाते हैं, फिर भी इनके पीछे कोई समान कारण स्पष्ट नहीं दिखता। इसी कारण ADHD के प्राथमिक मामलों से अधिगम अक्षमता को अलग करके पहचानना कठिन हो जाता है।

पेशेवर परामर्श: यदि ध्यान की कमी या अतिसक्रियता के लक्षण छह महीने से अधिक समय तक बने रहें, तो पेशेवर सलाह लेना आवश्यक है।